

交通違規影像分析系統 — 對機關既設數位影像平台整合文件

適用範圍：本系統部署主機 → 機關既設 NVR / VMS / 影像平台 更新日期：2026-05-08 裝置編號：jetson-nx-001 聯絡：sannielshi@gmail.com

1. 規格符合性

機關採購規格要求	本系統實際規格	達成
影像編碼 H.264	H.264 (Main / High Profile @ Level 4.0) ; go2rtc passthrough 不重編碼	✓
影像大小 ≥ 1280×720	1920×1080 (Full HD)	✓
每秒 ≥ 15 FPS	30 FPS	✓
即時影像傳送至既設平台	提供 RTSP / HLS / MJPEG 三協定，平台主動拉流	✓

2. RTSP 串流 (推薦的整合方式)

2.1 串流列表

主機 IP：192.168.0.108，RTSP port 8554，無需帳號密碼。

Stream ID	攝影機名稱	RTSP URL	編碼	解析度	FPS
cam_1	匝道攝影機 (Axis)	rtsp://192.168.0.108:8554/cam_1	H.264	1920×1080	30
cam_2	台 62 基隆段隧道口 (Samsung)	rtsp://192.168.0.108:8554/cam_2	H.264 Main	1920×1080	30
cam_6	台 62 LPR (Samsung)	rtsp://192.168.0.108:8554/cam_6	H.264 High	1920×1080	30

2.2 機關平台設定範例

絕大多數 NVR / VMS (Hikvision、Dahua、NX Witness、Milestone、Genetec、Axis 之類) 支援「Generic RTSP Source」，設定如下：

```
RTSP URL:      rtsp://192.168.0.108:8554/cam_2
Transport:     TCP (建議)
Authentication: None
Codec:         H.264 (auto-detect)
```

2.3 命令列驗證

```
ffprobe -rtsp_transport tcp rtsp://192.168.0.108:8554/cam_2
# 預期輸出：H.264 Main, 1920x1080, 30 fps
```

3. 動態 API 查詢 (給整合系統用)

需要程式化拿串流資訊 (含線上狀態 / bytes 統計) · 打 External API :

3.1 端點

```
GET http://192.168.0.108:8000/api/v1/external/streams
Header: X-API-Key: <你的 API Key>
```

3.2 API Key 申請

請聯絡系統管理員建立 API Key · 申請時告知所需 scopes :

Scope	用途
streams	查詢即時影像串流列表
vd_report	取 VD 車流報表
congestion_report	取壅塞報表

3.3 回應範例

```
{
  "meta": {
    "request_time": "2026-05-08T14:13:10+08:00",
    "api_version": "1.0",
    "device_id": "jetson-nx-001",
    "format": "json"
  },
}
```

```

"status": "success",
"data": {
  "device_id": "jetson-nx-001",
  "host": "192.168.0.108",
  "ports": {"rtsp": 8554, "http": 1984},
  "stream_count": 3,
  "streams": [
    {
      "stream_id": "cam_2",
      "camera_id": 2,
      "name": "台62基隆段隧道口",
      "online": true,
      "codec": "h264",
      "profile": "Main",
      "resolution": "1920x1080",
      "fps": 30.0,
      "bytes_received": 5691793511,
      "urls": {
        "rtsp": "rtsp://192.168.0.108:8554/cam_2",
        "hls": "http://192.168.0.108:1984/api/stream.m3u8?src=cam_2",
        "mjpeg": "http://192.168.0.108:1984/api/stream.mjpeg?src=cam_2",
        "webrtc_signal": "http://192.168.0.108:1984/api/ws?src=cam_2"
      }
    }
  ],
  "spec_requirement": {
    "codec": "H.264 (passthrough, 無重編碼)",
    "min_resolution": "1280x720",
    "min_fps": 15
  }
}

```

3.4 cURL 範例

```

curl -H "X-API-Key: <your-key>" \
  http://192.168.0.108:8000/api/v1/external/streams | jq .

```

4. 備援串流協定

如機關平台不支援 RTSP，可改用：

協定	URL	適用
HLS (HTTP Live Streaming)	<code>http://192.168.0.108:1984/api/stream.m3u8?src=cam_2</code>	Web 瀏覽器、行動裝置
MJPEG over HTTP	<code>http://192.168.0.108:1984/api/stream.mjpeg?src=cam_2</code>	老舊 NVR、低資源裝置 (注意頻寬大)
WebRTC	<code>http://192.168.0.108:1984/api/ws?src=cam_2</code>	現代瀏覽器低延遲場景
RTSP	<code>rtsp://192.168.0.108:8554/cam_2</code>	首選 (多數 VMS 標準支援)

5. 健康檢查 / 監控

5.1 公開健康檢查

```
GET http://192.168.0.108:8000/api/health
回應: {"status":"ok","version":"1.0.0"}
```

5.2 Swagger UI (互動式 API 文件)

```
http://192.168.0.108:8000/docs
http://192.168.0.108:8000/redoc
```

5.3 OpenAPI 規格 (JSON)

```
http://192.168.0.108:8000/openapi.json
```

6. 網路需求

6.1 同 LAN 整合

機關平台主機 IP 在 `192.168.0.0/24` 子網 → 無需任何網路設定，直接連線。

6.2 跨子網 / 跨單位整合

需網路管理員協助：

[機關平台] → [機關 router] → [本系統 router 192.168.0.254] → 192.168.0.108

- 需開放：
- TCP/UDP 8000 (External API + Web UI)
 - TCP 8554 (RTSP)
 - TCP 1984 (HLS / MJPEG / WebRTC signaling)
 - UDP 8555 (WebRTC media – 視 NVR 是否走 WebRTC)

實作方式 (由網管擇一) ： - VPN 通道 (IPsec / WireGuard) - 路由表加 static route (兩端 router 互通) - NAT port forwarding (公網場景)

7. 攝影機原始 RTSP 規格

僅供問題排查，機關平台請勿直接連這些 URL (會跟本系統爭搶上游連線造成不穩) 。

Cam	廠牌	原始 RTSP URL	編碼
cam_1	Axis	rtsp://root:****@111.70.33.189:554/axis-media/media.amp	H.264
cam_2	Samsung	rtsp://admin:****@111.70.34.183:6554/profile2/media.smp	H.264 Main 4.0
cam_6	Samsung	rtsp://admin:****@111.70.34.184:7554/profile2/media.smp	H.264 High 4.0

本系統用 go2rtc 做單一上游 → 多消費者 多路分發，相機端只承受 1 個連線。

8. 故障排查

症狀	可能原因	處置
RTSP 連不上	防火牆 / 路由	確認 <code>nc -zv 192.168.0.108 8554</code> 通
影像卡頓	平台端 buffer / 頻寬	改 TCP transport ； 確認頻寬 >10 Mbps/cam
無影像但連得上	上游攝影機掛	打 <code>/api/v1/external/streams</code> 看 <code>online</code> 欄位
API 401	API Key 錯 / scope 不足	確認 Header <code>x-API-Key</code> 跟所需 scope
API 429	速率限制	降低呼叫頻率 (預設 60 req/min)

9. 變更紀錄

日期	變更
2026-05-08	初版 — RTSP 對機關平台開放、新增 <code>/api/v1/external/streams</code>

10. 附錄：產生 PDF

```
# 使用 pandoc
pandoc docs/AGENCY_INTEGRATION.md -o AGENCY_INTEGRATION.pdf \
  --pdf-engine=xelatex \
  -V CJKmainfont="Noto Sans CJK TC"

# 或 VS Code 安裝「Markdown PDF」擴充套件，右鍵 Export
# 或 npx md-to-pdf docs/AGENCY_INTEGRATION.md
```